

**EXERCICES DE LA LEÇON 11 : LES INSTRUMENTS D'OPTIQUE****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

- Définir : instrument d'optique ; latitude de mise au point ; télescope.
- Donner le rôle des appareils optiques suivants :
 - La loupe
 - Le microscope
 - La lunette astronomique.
- Donner la mise au point de chacun des appareils optiques suivants :
 - La loupe
 - Le microscope
- Recopier et compléter les phrases suivantes
 - Le microscope est un instrument.....comprenant un objectif assimilable à une lentille mince très.....et un.....jouant le rôle de.....dans l'examen de l'image réelle.
 - La mise au point consiste à mener l'image finale donnée par l'instrument optique entre le.....et le.....
 - La lunette astronomique est dite.....lorsque sa mise au point est réalisée à l'infini.
 - Le.....d'un instrument optique est le plus petit angle sous lequel l'œil peut distinguer deux points d'un objet à travers un instrument optique.
- Répondre par vrai ou faux et justifier les affirmations fausses.
 - Un microscope permet de mieux voir qu'à l'œil nu des objets éloignés.
 - Le télescope et la lunette sont des instruments d'optique de même envergure.
 - Le pouvoir séparateur de l'œil est l'angle limite sous lequel l'œil est capable de faire la distinction entre deux points d'un détail.
 - Une lunette astronomique est dite afocale, lorsque l'image objective se forme sur le plan focal objet de l'oculaire.
 - La puissance P d'un appareil optique s'exprime en dioptrie.
 - Dans un microscope, l'objectif joue le rôle de loupe.
 - La distance focale de l'objectif d'un microscope est de l'ordre de quelques mètres.
 - Tous les instruments optiques sont constitués de deux lentilles convergentes.
 - Tous les instruments optiques ont pour trait commun, la formation d'une image finale virtuelle.
- Question à choix multiples (QCM)
 - L'objectif d'un instrument optique est assimilable à :
 - Une lentille divergente
 - Une lentille convergente
 - Un miroir.

- L'oculaire d'un instrument optique est assimilable à :
 - Une lentille divergente
 - Un miroir
 - Une loupe.
- La différence entre la fonction d'un microscope et celle d'une lunette astronomique se situe sur :
 - La nature de leur objectif
 - La nature de leur oculaire
 - La position et le type d'objet à observer.
- Le microscope donne une image définitive :
 - Réelle
 - Droite
 - Agrandie.
- L'oculaire est le système optique situé près de :
 - L'objet
 - L'image
 - L'œil.
- La distance focale de l'objectif d'une lunette astronomique est de l'ordre du :
 - Millimètre
 - Centimètre
 - Mètre.
- Le grossissement G d'un instrument optique est :
 - $G = \alpha / \alpha'$
 - $G = \alpha' / \alpha$
 - $G = P_i / d_m$.
- L'intervalle d'optique Δ est dit de référence lorsqu'elle vaut :
 - 32 cm ;
 - 16 cm ;
 - 16 mm.
- Dans un microscope, un objectif marqué x30, est combiné à un oculaire marqué x70.
 - Donner la signification de chaque indication.
 - Calculer le grossissement du microscope.
- La puissance intrinsèque d'un microscope est donnée par la relation $P_i = \frac{\Delta}{O_1 F_1' \times O_2 F_2'}$
Donner les noms et les unités des grandeurs physiques présentes dans cette relation.
- Deux lentilles de distance focale 2 cm et 180 cm sont utilisées pour construire une lunette astronomique.
Attribuer à l'objectif et à l'oculaire leur distance focale respective.
- En vous servant du cours et de vos connaissances, répondez aux questions suivantes.
 - Pourquoi dit-on qu'un microscope forme l'image d'une image ?
 - Qu'est-ce qui distingue la fonction d'un microscope à celle d'un télescope ?
 - Qu'est-ce qui distingue la longueur focale de l'objectif d'un microscope de celle de l'objectif d'un télescope ?



- 10.4. Quelle est la différence entre un télescope réflecteur et un télescope réfracteur ?
- 10.5. Le télescope spatial Hubble est doté d'un miroir principal dont la longueur focale est de 24 m. si ce miroir était sphérique au lieu d'être parabolique, quel serait son rayon de courbure ?

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

- Un objet de 10 mm est observé à l'aide d'un microscope de 10 000 δ de puissance. Sous quel angle sera vu cet objet ?
- Un microscope a un objectif de grandissement γ_1 (x 63) et un oculaire de grossissement commercial G_{2c} (x 10). La longueur (ou intervalle) optique est $\Delta = 185,0$ mm.
 - Calculer les distances focales de l'objectif et de l'oculaire.
 - Calculer le grossissement commercial du microscope.
- Le grossissement commercial d'un microscope est de 250. Déduire, de cette valeur, sa puissance intrinsèque.
- Un objet AB est placé à 0,8 cm d'une lentille convergente de distance focale 1 cm.
 - Construire l'image A'B' de cet objet.
 - Déterminer par le calcul, la position de cette image.
 - Cette lentille est une loupe. L'observateur regarde l'image de cet objet à travers la loupe, l'objet mesure 0,3 mm.
 - Déterminer la taille de l'image A'B'.
 - Déterminer le grandissement de la loupe.
- L'œil étant placé au foyer image de la loupe, déterminer le rapport (grossissement de la loupe) entre l'angle sous lequel on voit l'image et l'angle sous lequel l'observateur voit l'objet à l'œil nu, l'objet étant placé à 25 cm de cet œil.
- Une lunette astronomique afocale est constituée d'un objectif de distance focale $f_1' = 1,00$ m et d'un oculaire de distance focale $f_2' = 10$ cm, assimilables à des lentilles convergentes de même axe optique. À l'aide de cette lunette, un observateur voit la lune avec un diamètre apparent de 96.10^4 rad. L'axe de cette lunette pointe vers le centre du disque lunaire.
 - Calculer le diamètre de l'image intermédiaire (image objective).
 - Donner la définition du grossissement de la lunette, puis calculer sa valeur.
- On veut concevoir un microscope pour être utilisé avec un œil détendu et l'on dispose de deux lentilles convergentes de distance focale 25 mm. On suppose que l'objet est situé à 27 mm de l'objectif.
 - Déterminer la position de l'image objective ?
 - En déduire alors la distance O_1O_2 entre les lentilles.
 - Déterminer le grossissement G_{ob} de l'objectif et celui G_{oc} de l'oculaire.

- 6.4. Quel sera le grossissement G angulaire de ce microscope ?
7. Un œil, dont la distance minimale de vision distincte est de 20 cm, regarde un objet de longueur 0,30 mm à travers une loupe de 3 cm de distance focale. L'œil de l'observateur étant dans le plan focal image de loupe, déterminer :
- Le diamètre apparent α' de l'image de cet objet. Dépend-t-il de l'accommodation de l'œil ?
 - Le diamètre apparent α de l'objet à l'œil nu.
 - La puissance et le grossissement de la loupe.
8. Un œil dont la distance minimale de vision distincte est de 20 cm, utilise une loupe, de distance focale 2 cm, pour observer un objet AB. Sachant que l'œil est placé à 1 cm du centre optique de la loupe, et que l'image A'B' est à 20 cm du sommet S de cet œil, déterminer :
- La puissance P de la loupe et la comparer à sa puissance intrinsèque P_i .
 - Le grossissement G de la loupe et la comparer à son grossissement commercial G_c .
9. On considère une loupe de distance focale 2 cm.
 - Déterminer sa puissance intrinsèque P_i et son grossissement commercial G_c .
 - Un œil myope, placé au foyer image de cette loupe et dont la distance minimale de vision distincte est de 12 cm, distingue à travers elle et en accommodant au maximum, l'image d'un petit objet. Déterminer :
 - Sa puissance.
 - Son grossissement.
10. Un objet AB, de longueur 1 mm, est placé à 4,1 mm de l'objectif (L_1) d'un microscope, dont la distance focale est de 4 mm. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique du microscope, A étant sur l'axe optique.
- Déterminer la position, la nature et la grandeur de l'image A_1B_1 de AB à travers (L_1).
 - L'oculaire (L_2) du microscope, de distance focale 20 mm, est situé à 184 mm de (L_1).
 - Quel rôle joue l'image A_1B_1 pour (L_2) ?
 - Déterminer la position de A_1B_1 par rapport à (L_2).
 - Où se trouve l'image A_2B_2 de A_1B_1 à travers (L_2) ?
 - Calculer la puissance et le grossissement commercial de ce microscope.
 - Sous quel angle α' , l'œil d'un observateur, à vue normale, et placé au plan focal image de (L_2), voit-il A_2B_2 ?
 - Tracer la marche d'un pinceau lumineux issu de B et traversant le microscope.
11. Une loupe est une lentille convergente de distance focale $OF' = 5$ cm. L'image A'B' d'un objet AB de 1 cm de haut, placé à 4 cm du centre optique O de la loupe et perpendiculaire à l'axe de celle-ci, est située à 20 cm de la loupe.



- 11.1. Un œil, placé en F', observe cette image sous un angle α' . Calculer α' en radians.
- 11.2. Sous quel angle α l'œil, placé à 25 cm de l'objet AB, verrait-il cet objet sans sa loupe ?
- 11.3. Calculer le grossissement $G = \alpha'/\alpha$ de la loupe.
12. Une lunette astronomique est constituée d'un objectif de distance focale 200 cm et d'un oculaire de distance focale 4 cm. La lunette étant afocale, déterminer :
- 12.1. La distance entre les centres optiques de l'oculaire et de l'objectif.
- 12.2. Le grossissement de la lunette.
13. L'objectif et l'oculaire d'une lunette astronomique ont pour distance focale respective $f_1' = 2\text{m}$ et $f_2' = 8\text{cm}$. La distance angulaire de deux étoiles est $a = 2.10^3 \text{ rad}$.
- 13.1. La lunette est-elle afocale ? Justifier votre réponse.
- 13.2. Quelle est la valeur G du grossissement de cette lunette ?
- 13.3. Calculer la valeur de la distance angulaire apparente des deux étoiles vues par un œil normal, à travers la lunette.
14. Pour comprendre le principe d'une lunette astronomique, on associe deux lentilles convergentes :
- Un objectif de distance focale $f_1' = 8 \text{ cm}$ qui donne dans son plan focal image, une image $A_1B_1 = -1\text{cm}$ d'un objet situé à l'infini.
 - Un oculaire de distance focale $f_2' = 3 \text{ cm}$ et placé à 10 cm derrière l'objectif.
- 14.1. Construire l'image finale d'un objet situé à l'infini, à travers la lunette astronomique ainsi constituée. Échelle 1 : 1.
- 14.2. Déterminer la position et la grandeur de l'image finale A'B'.
15. Un microscope est muni d'un objectif et d'un oculaire et d'un oculaire dont les puissances respectives sont 100δ et 20δ. Il est utilisé sans accommodation par un observateur à la vue normale. La distance de l'objectif à l'oculaire est $O_1O_2 = 16\text{cm}$. Calculer :
- 15.1. Le grossissement commercial de ce microscope.
- 15.2. L'angle sous lequel on voit à travers cet instrument, un globule rouge dont le diamètre est de 22 mm.
- 15.3. Le diamètre d'un objet qui serait vu à l'œil nu sous ce même angle, à la distance de 25 cm.
16. Une loupe est constitué par un plan convexe de vergence 50δ et d'indice $n = 3/2$.
- 16.1. Quel est le rayon R de courbure de la face convexe ?
- 16.2. Calculer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de cette loupe.
- 16.3. Cette loupe est utilisée par un œil de punctum remotum et de punctum proximum situés respectivement à 120 cm et 20 cm de l'œil. Définir et déterminer la latitude de mise au point.

17. Un objet est observé à travers une loupe.
- 17.1. Quelle est la nature de l'image obtenue ? Justifier
- 17.2. Dans quel intervalle doit-on alors placer cet objet ?
18. Pour quelle valeur de l'intervalle d'optique, a-t-on une lunette afocale ?

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES.

Situation 1 : Obtention d'une image nette.

Pourquoi faut-il placer les diapositives à l'envers dans un projecteur de diapositives ?

Situation 2 : Lunette de Galilée

On fabrique une lunette en utilisant comme objectif une lentille mince convergente L_1 de distance focale $f_1' > 0$ et comme oculaire une lentille mince divergente L_2 de distance focale $f_2' < 0$. Les axes de ces deux lentilles coïncident, et elles sont placées de telle façon que le foyer image de L_1 corresponde au foyer objet de L_2 .

Faire un schéma et montrer qu'un tel dispositif est afocal, et fournit d'un objet à l'infini une image «droite». Calculer le grossissement pour $f_1' = 20 \text{ cm}$ et $f_2' = -5 \text{ cm}$.

Situation 3 : Projection à l'aide d'un miroir concave

1. On dispose d'un miroir concave de rayon $R = 1\text{m}$. quelle est sa focale ?
2. Ce miroir est placé à la distance $D = 5\text{m}$ d'un écran E. Où doit-on placer un petit objet pour en avoir une image nette sur E ? Quel est le grandissement ?

Situation 4 : Loupe ou oculaire ?

Soit une lentille L_1 convergente de distance focale image $f_1' = 4\text{cm}$. On souhaite utiliser cette lentille comme une loupe.

1. Donner la valeur de la vergence de cette lentille en dioptrie.
2. Sachant que l'on souhaite avoir une image droite et grossie de l'objet, où doit se trouver l'objet à observer ? Expliquer votre réponse par le calcul ou graphiquement.

On rappelle que le pouvoir d'accommodation d'un œil emmétrope (=sans défaut) permet d'observer de façon nette des objets situés à des distances d de l'œil allant de 25cm à l'infini.

3. Donner l'ensemble des positions de l'objet pour lesquelles un œil situé à 1cm de la lentille L_1 voit l'objet de façon nette.

Situation 5 : Télescope de Newton

À l'aide d'un schéma, expliquer la marche d'un rayon lumineux à travers le télescope de Newton.



EXERCICES DE SYNTHÈSE DU MODULE 3

Exercice 1 : Formule de conjugaison

On désigne par p (resp. p'), la distance entre un objet AB (resp. son image A'B') et le centre d'une lentille convergente de distance focale f' .

1. Réaliser la figure.
2. Déterminer l'expression de p' en fonction de p et f' si l'objet et l'image sont réels.
3. En déduire les expressions de AA' et du grandissement.
4. Déterminer les expressions de la distance AA' et du grandissement en fonction de p et f' si l'objet est réel et l'image virtuelle.
5. Refaire la question 4 dans le cas d'un objet virtuel et d'une image réelle. Conclure.

Exercice 2 : Loupe

On considère une loupe de distance focale f' . Son «grossissement commercial» (noté G_c) représente le rapport de l'angle sous lequel on voit un objet quand il est placé au foyer de la loupe sur l'angle sous lequel on le verrait, sans loupe, s'il était placé au punctum proximum noté d_m de l'observateur.

1. Que devient le grossissement de la loupe si on fait en sorte que l'image virtuelle soit à la distance d_m de l'observateur, celui-ci collant son œil à la loupe.
2. Calculer ce nouveau grossissement si $G_c = 3$, pour $d_m = 25\text{cm}$.

Exercice 3 : Oculaires

Les oculaires utilisés dans les instruments d'optique (microscope par exemple) sont constitué d'un double de deux lentilles. On note f'_1 et f'_2 des lentilles et on pose $\Delta = \overline{F'_1 F'_2}$. On prendra par la suite, un doublet tel que $f'_1 = 3\alpha$, $f'_2 = \alpha$ et $\overline{O_1 O_2} = 2\alpha$ la distance entre les centres des deux lentilles. La constante α est positive.

1. On note F et F' les positions des foyers objet et image de l'ensemble du dispositif. Déterminer graphiquement leur position.
2. Montrer qu'on a $\overline{F_1 F} = -\frac{f_1'^2}{\Delta}$ et $\overline{F_2 F'} = \frac{f_2'^2}{\Delta}$
Vérifier l'accord avec la construction graphique.

Exercice 4 : Lunette astronomique

On se propose de modéliser une lunette astronomique à l'aide de deux lentilles convergentes : une lentille L_1 de focale $f'_1 = 60\text{ cm}$ et une lentille L_2 de focale $f'_2 = 10\text{ cm}$.

On prend une lentille L_2 à laquelle on associe la lentille L_1 , placée devant L_2 , pour simuler sur le banc d'optique une lunette astronomique utilisée pour observer un objet AB.

1. Quelle lentille sert d'oculaire ? D'objectif ? Justifier.

2. Comment placer les 2-lentilles de manière de manière à ce que l'œil n'accommode pas i.e. que l'objet observé à travers l'oculaire soit à l'infini ?
3. Tracer, sur une feuille de papier millimétré, l'image d'un objet provenant de l'infini et faisant un angle α avec l'axe optique. Une des caractéristiques de ce système optique est son grossissement défini par le rapport du diamètre apparent de l'image à celui de l'objet : $G = \alpha'/\alpha$.
- 3.1. Déterminer le diamètre apparent α de l'objet et le diamètre apparent α' de l'image.
- 3.2. Indiquer ces deux diamètres apparents sur la figure.
- 3.3. Exprimer G en fonction des distances focales des deux lentilles puis le calculer.
- 3.4. En déduire un moyen d'augmenter le grossissement d'une lunette astronomique.

Exercice 5 : Télescope de Newton

On veut construire un télescope de type Newton à l'aide d'un miroir primaire sphérique de diamètre d'ouverture $D = 40\text{ mm}$ et de rayon de courbure $R = 30\text{ cm}$.

1. Quelle est la distance focale f'_1 du miroir primaire ?
2. Le miroir plan secondaire, incliné à 45° par rapport à l'axe du miroir primaire, est placé à 10 cm du sommet S de ce dernier.

Grâce à lui, à quelle distance de l'axe du miroir primaire est rejeté le foyer F'_1 ? On repère par F''_1 la nouvelle position du foyer.

3. On place l'oculaire, de focale 12 mm , en faisant coïncider son foyer objet F, avec le foyer F''_1 . Schématisez en taille réelle le dispositif miroir primaire secondaire / oculaire.
4. Grâce à un filtre spécial, on observe le Soleil dont le centre est dans le prolongement de l'axe du miroir primaire.
- 4.1. En représentant le Soleil par son diamètre apparent α , construisez sur le schéma précédent l'image $A_1 B_1$ qu'en donne le miroir primaire seul.
- 4.2. Sur ce même schéma, placez l'image $A_1' B_1'$ qu'en donne ensuite le miroir secondaire.
- 4.3. Construisez l'image finale fournie par l'oculaire. Où se situe-t-elle ?
- 4.4. Indiquez sur le schéma l'angle α' sous lequel on observe l'image finale.
5. Exprimez α en fonction de la distance focale du miroir primaire et de la grandeur $A_1 B_1$ de l'image intermédiaire du Soleil.

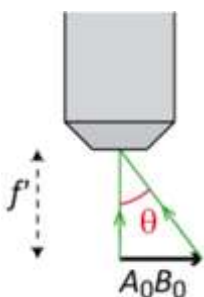


- 5.1. Exprimez α' en fonction de la distance focale de l'oculaire et de A_1B_1 .
- 5.2. Établissez alors une relation permettant de calculer le grossissement G du télescope défini par $G = \alpha' / \alpha$.
6. On pourrait déplacer le miroir secondaire pour le rapprocher du foyer du miroir principal ; quel serait l'intérêt de cette modification ?
 - Comment la position de l'oculaire est-elle déplacée dans ce cas ?
 - Quel peut-être alors l'inconvénient de la modification ?

Exercice 6 : Microscopie et pouvoir de résolution.

Un microscope est utilisé avec un objectif dont l'ouverture possède un diamètre de 1 mm et une distance focale de valeur $f' = 4$ mm.

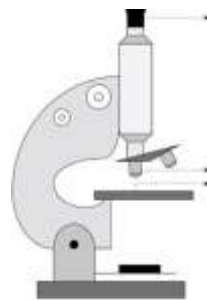
1. Calculer le pouvoir de résolution de ce microscope. Pour traiter cette question on supposera que la diffraction est le seul phénomène qui limite la résolution de l'instrument. On considère la longueur d'onde correspondant au maximum de sensibilité de l'œil : $\lambda \approx 550$ nm.
2. En considérant que les objets sont approximativement situés dans le plan focal objet de l'objectif, calculer la taille minimale d'un objet visible dans ce microscope. On pourra s'aider de la figure ci-contre, où sont représentés l'objectif, l'objet le plus petit observable et deux rayons de lumière qui en sont issus.
3. Donner quelques exemples, en biologie, d'objets observables dans cet instrument.
4. Comment faudrait-il modifier l'objectif pour que cette taille minimale diminue ? D'après vos connaissances sur les lentilles, pourquoi n'est-ce pas faisable aisément ?



Exercice 7 : Constitution et fonctionnement du microscope

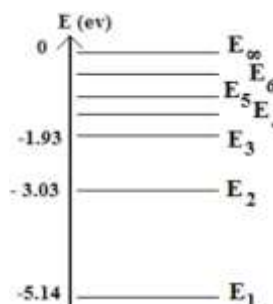
1. Sur la figure du microscope ci-dessous, légèrer la figure par les mots : oculaire-objectif-objet.
2. Compléter les phrases suivantes :
 - 2.1. L'objectif donne de l'objet observé une image (...), (...) et (...). Cette image est appelée (...).

- 2.2. Lorsque la mise au point est effectuée, l'image donnée par l'oculaire est (...) et (...).
3. [QCM] Afin d'augmenter le grossissement du microscope, on peut :
 - 3.1. Modifier la distance objectif-oculaire
 - 3.2. Modifier la distance objet-objectif
 - 3.3. Remplacer l'oculaire par un autre de distance focale plus élevée.
 - 3.4. Remplacer l'oculaire par un autre de distance focale plus faible.
 - 3.5. Remplacer l'objectif par un autre de grande vergence.
 - 3.6. Remplacer l'objectif par un autre de faible vergence.



Exercice 8 : Spectre de l'atome de Na

Données : $h = 6,63 \cdot 10^{-32}$ Js ; $c = 3 \cdot 10^8$ m.s⁻¹ ;
1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19}$ J.



On donne le diagramme des niveaux d'énergie du sodium ci-dessus.

1. Que signifie le terme «quantifié» lorsqu'on dit que les niveaux d'énergie de l'atome de sodium sont quantifiés ? À quoi doit-on ce terme ?
2. Déterminer la longueur d'onde du photon émis lorsque l'atome de sodium se désexcite de son état E_3 vers son état fondamental.
3. À quel domaine des ondes électromagnétiques ce rayonnement appartient-il ?
4. Lorsqu'il est en état E_3 , le photon peut-il émettre un photon de fréquence $2,66 \cdot 10^{14}$ Hz ? Justifier.
5. Quel type de spectre obtient-on avec une lampe à vapeur de sodium ? À quoi ressemble-t-il ?

Exercice 9 : Année-lumière

Calculer la distance parcourue par la lumière dans l'espace sidéral après 50 ans, si l'on suppose sa trajectoire rectiligne.